

СПРОЩЕНИЙ ШАБЛОН SRS

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)
Специфікація вимог до програмного забезпечення

Поле	Ваш варіант (порожнє)		Приклад: QuickNote
Назва проєкту	X-View - онлайн-парсер документів	→	QuickNote - онлайн-нотатник
Версія документа	v0.1 (draft)	→	v0.1 (draft)
Дата	19.06.2026	→	15.02.2025
Команда	Довгаль Даниїл	→	Іванченко, Петренко, Шевченко
Замовник	Стартап X-View Group	→	Стартап NoteStream LLC

1. ВСТУП (INTRODUCTION)

 Що писати:

Опишіть загальну ідею системи. Що це за продукт? Яку проблему він вирішує? Хто замовник і хто кінцеві користувачі? 3–5 речень.

X-View — це інтелектуальний веб-сервіс для автоматизованого витягування структурованих даних із неструктурованих текстів та документів. Продукт вирішує проблему рутинного ручного перенесення інформації, дозволяючи за допомогою AI-промптів швидко знаходити потрібні сутності та формувати таблиці для експорту. Основні користувачі системи — це аналітики даних, дослідники, менеджери та розробники, які регулярно обробляють великі масиви текстової інформації.

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)



Що писати:

Опишіть: (а) основні функціональні блоки системи; (б) типи акторів та їх ролі; (в) зовнішні залежності (API, бази даних, сторонні сервіси).

Основні функціональні блоки:

модуль автентифікації, зона завантаження документів, ядро AI-екстракції (обробка промптів), генератор експорту (CSV/JSON) та блок історії запитів.

Актори: • Гість (незареєстрований) - перегляд головної сторінки та інформації про сервіс. • Зареєстрований користувач - завантаження файлів, генерація структурованих даних через AI, збереження та експорт результатів. • Адміністратор - управління обліковими записами, налаштування лімітів користувачів та моніторинг помилок.

Залежності: • Стороннє LLM API (наприклад, OpenAI API) для розпізнавання та витягування даних. • СУБД PostgreSQL (зберігання даних акаунтів та історії генерацій). • Хмарне сховище (для тимчасового розміщення завантажених файлів під час сесії).



Приклад (QuickNote):

Актори:

- Гість (незареєстрований) - перегляд публічних нотаток.
- Зареєстрований користувач - CRUD нотаток.
- Адміністратор - управління обліковими записами.

Залежності: SMTP-сервер (email-підтвердження), PostgreSQL (зберігання даних).

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)



Що писати:

Перелічіть вимоги у форматі: FR-01: Система повинна [дія]. Кожна вимога - окремий рядок. Мінімум 8 вимог. Додайте пріоритет: Must/Should/Could.

FR-01 [Must]: Система повинна дозволяти реєстрацію та



Приклад (QuickNote):

FR-01 [Must]: Система дозволяє реєстрацію через email.

FR-02 [Must]: Зареєстрований користувач може створювати нотатки (заголовок + текст).

авторизацію користувачів за допомогою email та пароля.

FR-02 [Must]: Система повинна приймати для завантаження вхідні документи у форматах .txt та .pdf.

FR-03 [Must]: Система повинна надавати текстове поле для введення користувачем інструкції (AI-промпту) щодо того, які дані необхідно знайти.

FR-04 [Must]: Система повинна обробляти завантажений текст та промпт через зовнішнє LLM API для екстракції цільових сутностей.

FR-05 [Must]: Система повинна генерувати результати у вигляді таблиці та дозволяти їх експорт у форматах .csv та .json.

FR-06 [Should]: Система повинна відображати попередній перегляд (прев'ю) згенерованих даних у вигляді інтерактивної таблиці безпосередньо перед скачуванням.

FR-07 [Should]: Система повинна зберігати історію останніх 50 запитів користувача з можливістю повторного завантаження результатів.

FR-08 [Could]: Система повинна підтримувати експорт згенерованих даних у формат електронних таблиць .xlsx.

FR-09 [Should]: Адміністратор системи повинен мати можливість переглядати логи помилок та керувати квотами користувачів.

FR-03 [Must]: Нотатки зберігаються з міткою часу.

FR-04 [Should]: Підтримується пошук нотаток за ключовими словами.

FR-05 [Should]: Нотатки можна позначати тегами.

FR-06 [Could]: Нотатку можна зробити публічною та поділитися посиланням.

FR-07 [Must]: Користувач може видалити нотатку.

FR-08 [Should]: Адмін може деактивувати обліковий запис.

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)



Що писати:

Розбийте на підкатегорії:
Продуктивність, Безпека, Зручність



Приклад (QuickNote):

NFR-P-01: Час відповіді для 95% операцій < 2 с при 500 одночасних користувачів.

використання, Надійність, Масштабованість. Мінімум 2 вимоги в кожній.

Продуктивність (Performance):

NFR-P-01: Час очікування відповіді від AI-моделі на обробку тексту обсягом до 5 сторінок не повинен перевищувати 15 секунд при штатному навантаженні.
NFR-P-02: Завантаження клієнтського інтерфейсу (до повної інтерактивності) не повинно перевищувати 2 секунди.

Безпека (Security): NFR-S-01: Паролі користувачів повинні зберігатися в базі даних виключно у вигляді хешів (наприклад, алгоритм bcrypt з cost factor ≥ 12). NFR-S-02: Усі сесії обміну даними між клієнтом та REST API сервером повинні бути зашифровані за протоколом HTTPS.

Зручність використання (Usability):

NFR-U-01: Інтерфейс веб-додатка повинен бути адаптивним і коректно відображатися на десктопних моніторах з роздільною здатністю від 1024px до 4K. NFR-U-02: У разі завантаження файлу, що перевищує ліміт (наприклад, > 50 МБ), система повинна виводити зрозуміле текстове сповіщення замість системного коду помилки.

Надійність (Reliability): NFR-R-01:

Цільовий коефіцієнт доступності системи (Uptime) повинен становити не менше 99.5% на місяць. NFR-R-02: У разі тайм-ауту або помилки підключення до стороннього AI API, система повинна автоматично робити до 3 спроб повторного з'єднання перед видачею помилки користувачу.

Масштабованість (Scalability):

NFR-Sc-01: Архітектура бекенду на базі ASP.NET повинна підтримувати одночасну роботу щонайменше 100 активних сесій без деградації часу відгуку. NFR-Sc-02: Додаток повинен бути контейнеризований (Docker) для забезпечення можливості швидкого горизонтального масштабування та

NFR-S-01: Паролі зберігаються у вигляді bcrypt-хешів (cost factor ≥ 12).

NFR-S-02: HTTPS обов'язковий (TLS 1.2+).

NFR-U-01: Інтерфейс адаптивний: підтримка екранів 320px–2560px.

NFR-R-01: Uptime $\geq 99.5\%$ (не більше 22 год/місяць недоступності).

NFR-R-02: Автоматичний backup БД раз на 24 год.

зручного розгортання на хмарних платформах (наприклад, Render).

5. ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)

Що писати:

Технологічні, правові та проєктні обмеження. Що команда НЕ може змінити / вибрати самостійно.

C-01: Back-end частина системи реалізується на базі платформи .NET з використанням C# та ASP.NET для побудови REST API. C-02: Розгортання бекенду здійснюється ізольовано у Docker-контейнерах на хмарній платформі Render. C-03: База даних розгортається у середовищі Linux (наприклад, Ubuntu Server). C-04: Бюджет проєкту мінімальний, що передбачає максимальне використання безкоштовних тарифних планів (free tiers) для інфраструктури на етапі MVP. C-05: Дедлайн реалізації MVP-версії — кінець поточного навчального семестру (червень 2026 року). C-06: Залежність від зовнішнього API: система мусить враховувати ліміти на кількість запитів (rate limits) та обсяг токенів, встановлені провайдером великої мовної моделі. C-07: Максимальний розмір вхідного файлу для обробки жорстко обмежений до 50 МБ.

Приклад (QuickNote):

C-01: Back-end реалізується на Python (FastAPI або Django).

C-02: Розгортання - Docker-контейнери на VPS.

C-03: Бюджет: до \$500/рік на інфраструктуру.

C-04: Дедлайн MVP: 3 місяці від дати підписання контракту.

C-05: Відповідність GDPR (права користувача на видалення даних).

6. ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)

Що писати:

Визначте ключові терміни, що вживаються в документі. Особливо

Приклад (QuickNote):

Нотатка (Note) - текстовий запис з заголовком, тілом та міткою часу.

важливо при різних технічних рівнях стейкхолдерів.

AI-промпт (Prompt) — текстова інструкція природною мовою від користувача, яка вказує штучному інтелекту, які саме сутності чи дані потрібно знайти у завантаженому документі. **Екстракція даних (Data Extraction)** — процес автоматизованого вилучення структурованої цільової інформації з неструктурованого чи напівструктурованого тексту. **LLM (Large Language Model)** — велика мовна модель (наприклад, моделі OpenAI), що використовується як ядро сервісу для аналізу контексту та парсингу тексту. **REST API** — архітектурний стиль взаємодії компонентів додатку, який забезпечує обмін даними між клієнтським веб-інтерфейсом та сервером на ASP.NET. **CSV / JSON** — формати представлення структурованих даних, які використовуються в системі для експорту готових таблиць та обміну даними між сервісами. **JWT (JSON Web Token)** — стандарт для створення токенів доступу, який використовується для безпечної автентифікації та підтримки сесій зареєстрованих користувачів.

Тег (Tag) - коротке ключове слово для класифікації нотатки.

MVP (Minimum Viable Product) - мінімальна версія продукту з базовою функціональністю.

GDPR - регуляторний акт ЄС щодо захисту персональних даних.

CRUD - Create, Read, Update, Delete (базові операції над даними).

7. МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНOSTІ (TRACEABILITY MATRIX)



Що писати:

Пов'яжіть функціональні вимоги з джерелами (питаннями інтерв'ю).
Формат: Вимога → Джерело → Тест-критерій.

FR-01 (Реєстрація/Авторизація) → Питання 2.1 (основні дії) → Тест: успішне створення нового облікового запису та отримання дійсного JWT-токена. FR-02 (Завантаження файлів) → Питання 2.2 (обов'язкові функції) → Тест: завантаження

✓ Приклад (QuickNote):

FR-01 → Питання 2.3 (ролі) → Тест: реєстрація нового email.

FR-02 → Питання 2.1 (основні дії) → Тест: створення нотатки з текстом.

FR-04 → Питання 2.2 (бажані функції) → Тест: пошук за ключовим словом.

NFR-P-01 → Питання 3.2 (time-to-response) → JMeter тест 500 users.

тестового PDF-файлу розміром 10 МБ та перевірка статусу успішного збереження на сервері. FR-04 (Обробка через LLM) → Питання 5.1 (найважливіша функція) → Тест: відправка тестового тексту з промптом та отримання коректно сформованої JSON-відповіді з потрібними полями. FR-05 (Експорт результатів) → Питання 2.4 (типовий сценарій) → Тест: генерація та завантаження файлу у форматі CSV; перевірка цілісності роздільників та даних у табличному редакторі. FR-07 (Історія запитів) → Питання 2.5 (які дані зберігає система) → Тест: перехід на сторінку історії та перевірка наявності запису про останню успішну генерацію. NFR-P-01 (Час відповіді AI < 15с) → Питання 3.2 (time-to-response) → Тест: вимірювання часу відправки запиту та отримання результату для стандартизованого документа на 5 сторінок. NFR-U-01 (Адаптивність) → Питання 3.4 (пристрої та браузеру) → Тест: зміна ширини вікна браузера до розмірів мобільного пристрою та перевірка відсутності горизонтальної прокрутки чи перекриття елементів.
